PORTFOLIO PROMPT

Workshop 2 — L'art du prompt

Nom et prénom : .....
Groupe / Binôme : .....
Date : .....
Thème choisi : .....

---

1. Ma tâche

Quelle tâche ai-je demandé à l'IA de réaliser ?

Décrire en quelques lignes la tâche choisie.

Exemple :

Je souhaite utiliser une IA générative pour préparer une explication simple du language python Destinée à des étudiants de 1ere année LT.

---

2. Première tentative — Prompt V1

Mon premier prompt

Explique Python

Réponse obtenue

Copier ici la réponse de l'IA.

Python est l'un des langages de programmation les plus populaires, puissants et faciles à apprendre au monde. Il est utilisé aussi bien par les débutants que par les plus grandes entreprises (Google, Netflix, NASA, OpenAI).

Voici un résumé clair de tout ce qu'il faut savoir sur Python :

1. Pourquoi Python est-il si populaire ?

- Syntaxe simple et lisible : Son code ressemble à de l'anglais simple. Il y a très peu de ponctuation complexe (pas de point-virgule ; à la fin des lignes, pas d'accolades {}).
- Polyvalent : Vous pouvez presque tout faire avec Python (sites web, intelligence artificielle, analyse de données, jeux, automatisation).
- Grand écosystème de bibliothèques : Il existe des milliers de modules prêts à l'emploi (comme pandas, numpy, matplotlib, PyQt, requests) pour ne pas avoir à tout réinventer.
- Interprété : Le code est exécuté ligne par ligne, ce qui facilite le débogage et le test rapide.

2. À quoi sert Python ?

1. **Intelligence Artificielle & Machine Learning :** C'est le langage numéro 1 pour entraîner des modèles de langue (LLM), la vision par ordinateur et les réseaux de neurones (PyTorch, TensorFlow).
2. **Data Science & Calcul Scientifique :** Analyse de données, visualisation de graphiques et calculs mathématiques complexes (pandas, matplotlib, scipy).
3. Développement Web : Création de serveurs et d'API web (Django, Flask, FastAPI).
4. Logiciels de bureau (GUI) : Création d'interfaces graphiques (PyQt, PySide, Tkinter).
5. **Scripting & Automatisation :** Écrire de petits programmes pour automatiser des tâches répétitives (renommer des fichiers, scraper le web, etc.).

3. Les bases de la syntaxe en Python

A. Les Variables et Types de données

En Python, pas besoin de déclarer le type de variable, il le détecte automatiquement :

Python

```
nom = "Ahmed"        # Chaîne de caractères (str)
age = 20             # Entier (int)
note = 15.5          # Nombre à virgule (float)
est_etudiant = True  # Booleen (bool)
```

B. Les Structures de Contrôle (Conditions)

Python utilise **l'indentation** (les espaces en début de ligne) pour définir les blocs de code :

Python

```
if note >= 10:
    print("Admis !")
else:
    print("Ajourné")
```

C. Les Listes (Arrays)

Pour stocker plusieurs éléments dans une seule variable :

Python

```
langages = ["Python", "PHP", "JavaScript"]
print(langages[0])  # Affiche: Python
```

D. Les Boucles

Pour répéter une action :

PYTHON

```
# Boucle for
for lang in langages:
    print(f"J'apprends {lang}")


# Boucle while
compteur = 0
while compteur < 3:
    print(compteur)
    compteur += 1
```

E. Les Fonctions

Pour regrouper du code réutilisable :

Python

```
def  saluer(nom):
    return f"Bonjour {nom} !"


message = saluer("Ahmed")
print(message)  # Affiche: Bonjour Ahmed !
```

4. Exemple concret : Lire et traiter des données

Python

```
# Exemple de calcul de moyenne
notes = [14, 16, 12, 18, 10]
moyenne = sum(notes) / len(notes)

print(f"La moyenne est de : {moyenne}/20")
```

Si tu souhaites approfondir un sujet précis en Python (comme les interfaces graphiques PyQt/PySide, l'intégration de bases de données, les algorithmes mathématiques ou le Machine Learning), dis-moi ce qui t'intéresse !

Analyse de la réponse

Qu'est-ce qui est satisfaisant ?

Une explication détaillée

Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?

La façon d'expliquer

Qu'est-ce qui manque dans mon prompt ?

Cocher les éléments absents ou insuffisamment précisés :

☐ Rôle *
☐ Contexte
☐ Tâche précise*
☐ Contraintes*
☐ Format de sortie
☐ Public cible *
☐ Autre : .....

---

3. Deuxième tentative — Prompt V2

Mon prompt amélioré

Tu joues le rôle d'un professeur qui Explique le language python à un enfant Donne une définition

Précise qui ne dépasse 10 lignes.

Réponse obtenue

Copier ici la réponse de l'IA.

Bonjour ! Sais-tu ce qu'est Python ? C'est un peu comme un super-pouvoir magique, mais pour les ordinateurs.

C'est un **langage de programmation**, c'est-à-dire une langue secrète que l'on utilise pour donner des ordres précis à la machine.

Avec Python, tu peux lui demander de créer tes propres jeux vidéo, de dessiner des formes rigolotes ou même de faire des calculs à ta place.

Il est très facile à apprendre parce que ses mots ressemblent à de l'anglais simple que tout le monde peut comprendre. C'est l'outil parfait pour donner vie à toutes tes idées sur l'écran !

---

4. Comparaison V1 / V2

Critère	V1	V2
Précision	0/2	2/2
Pertinence	1/2	2/2
Respect des contraintes	0/2	2/2
Respect du format	0/2	2/2
Clarté	1.5/2	2/2
Total	2.5/10	10/10

Pourquoi V2 est-elle meilleure ?

Écrire 3 à 5 lignes.

V2 est meilleure car la réponse est plus courte et plus précise dans ce cas on obtient les informations

Nécessaires qu'on a besoin et ne pas perdre du temps à lire.

Ai-je réellement obtenu une meilleure réponse ?

☐ Oui
☐ Non
☐ Partiellement*

Justification :

Il y a surement une meilleure réponse que celle qu'on nous avons obtenus dès le premier prompt précis (V2).

---

5. Expérience Zero-shot / One-shot / Few-shot

5.1 Zero-shot

Prompt

Classe les commentaires suivants en trois catégories : Positif, Négatif ou Neutre.

1. « Ce cours est très intéressant. »

2. « Je n'ai rien compris à cette séance. »

3. « Le cours commence à 9 heures. »

Réponse de l'IA

Voici la classification des trois commentaires selon leur polarité :

- **1. « Ce cours est très intéressant. » ➔ Positif** *(Exprime une satisfaction et une appréciation positive du cours)*
- **2. « Je n'ai rien compris à cette séance. » ➔ Négatif** *(Exprime une difficulté, un problème d'apprentissage ou une insatisfaction)*
- **3. « Le cours commence à 9 heures. » ➔ Neutre** *(Transmet simplement une information factuelle ou un horaire, sans donner d'avis ni d'émotion)*

5.2 One-shot

Prompt

Classe les commentaires suivants en trois catégories : Positif, Négatif ou Neutre.

- **Exemple :** « J'ai beaucoup aimé ce cours. » **➔ Positif**
- **À toi de classer :**
    1. « Les exercices m'ont beaucoup aidé. » **➔ Positif**
    2. « La séance était ennuyeuse. » **➔ Négatif**
    3. « L'examen aura lieu jeudi. » **➔ Neutre**

Réponse de l'IA

Voici le classement de tes trois commentaires :

1. **« Les exercices m'ont beaucoup aidé. » ➔ Positif**
2. **« La séance était ennuyeuse. » ➔ Négatif**
3. **« L'examen aura lieu jeudi. » ➔ Neutre**

Note : La première phrase exprime un bénéfice apprécié (Positif), la deuxième exprime un ressenti désagréable (Négatif), et la troisième est une simple information factuelle sans opinion (Neutre).

5.3 Few-shot

Prompt

Classe les commentaires en trois catégories : Positif, Négatif ou Neutre.Exemples :

 « **J'ai beaucoup aimé ce cours. » → Positif**

 « **Cette explication est incompréhensible. » → Négatif**

 « Le professeur a distribué les documents. » → Neutre

À toi de classer :

1. « Les exercices m'ont beaucoup aidé. »

2. « La séance était ennuyeuse. »

3. « L'examen aura lieu jeudi. »

Réponse de l'IA

Voici la classification des commentaires basée sur vos exemples (approche *Few-Shot*) :

- **1. « Les exercices m'ont beaucoup aidé. » ➔ Positif** *(Exprime de la satisfaction et une aide utile)*
- **2. « La séance était ennuyeuse. » ➔ Négatif** *(Exprime de la déception et un avis péjoratif)*
- **3. « L'examen aura lieu jeudi. » ➔ Neutre** *(Donne une simple information factuelle ou une date, sans sentiment)*

Comparaison

Qu'avez-vous remarqué entre les trois approches ?

Few shots est plus précis que zero shot et one shot

Selon vous, dans quelle situation le few-shot est-**il utile ?**

Le few-shot est particulièrement utile lorsque vous souhaitez **imposer un format de sortie très strict et** structuré (comme générer du code, des requêtes SQL ou un format JSON précis), en guidant l'IA à l'aide d'exemples exacts pour qu'elle reproduise fidèlement la structure attendue.

6. Auto-**critique légère**

J'ai demandé à l'IA :

Analyse ta réponse précédente. Identifie deux points forts, deux faiblesses et propose deux améliorations.

Résultat de l'auto-**critique**

1. Deux points forts

- **L’adaptation au public cible :** L'utilisation d'une analogie ludique (« un super-pouvoir magique ») rend le concept immédiatement accessible et attractif pour un enfant.
- **Le respect des contraintes :** La définition est concise, directe et respecte scrupuleusement la limite fixée (moins de 10 lignes).

2. Deux faiblesses

- **L’absence d'illustration visuelle :** L'explication ne montre pas à quoi ressemble concrètement une ligne de code Python (pas d'exemple visuel de syntaxe).
- **Un léger manque de concret sur l'action :** Elle n'explique pas clairement que l'on communique avec l'ordinateur en écrivant des phrases textuelles au clavier.

3. Deux améliorations proposées

- **Ajouter un mini-exemple de code simple :** Intégrer un tout petit exemple de ce à quoi ressemble le code (par exemple, afficher un message rigolo) pour ancrer la théorie dans la réalité.
- **Préciser le moyen d'action :** Ajouter une phrase courte indiquant qu'on utilise le clavier pour écrire ces consignes magiques.

Est-**ce que cette auto-critique garantit que la réponse est correcte ?**

☐ Oui
☐ Non*

Pourquoi ?

Biais internes : L'IA analyse sa propre production en utilisant les mêmes schémas statistiques et les mêmes bases de données qui ont servi à générer la réponse initiale. Si elle a commis une erreur de raisonnement au départ, elle risque de la reproduire dans son auto-analyse

Rappel :

L’auto-critique de l’IA est une aide à l’analyse. Elle ne remplace pas la vérification humaine.

---

7. Mon prompt **fi**nal

Après les différentes expériences, rédiger une version finale améliorée.

.....
.....
.....
.....
.....

Quels éléments ai-je ajoutés ou modifiés ?

☐ Rôle
☐ Contexte
☐ Tâche
☐ Contraintes
☐ Format
☐ Exemples / few-shot
☐ Critères de qualité
☐ Vérification
☐ Autre : .....

---

8. Mon gabarit de prompt réutilisable

Construire ici un modèle que vous pourrez réutiliser dans d'autres situations.

RÔLE

Tu es .....

CONTEXTE

Le contexte est .....

TÂCHE

Ta tâche est de .....

CONTRAINTES

Respecte les contraintes suivantes :

- .....
- .....
- .....

FORMAT

Présente la réponse sous la forme suivante :
.....

CRITÈRES DE QUALITÉ

La réponse doit être :

- .....
- .....

- .....

VÉRIFICATION

Indique les éléments incertains ou nécessitant une vérification. N'invente pas de source.

---

9. Ma réflexion personnelle

Répondre brièvement aux questions suivantes.

1. Quel élément du prompt a eu le plus d'impact sur la réponse ?

.....
.....

2. Quelle erreur ai-je commise dans mon premier prompt ?

.....
.....

3. Qu'ai-je appris en comparant V1 et V2 ?

.....
.....

4. Quand le few-shot est-il utile ?

.....
.....

5. Pourquoi faut-il vérifier une réponse produite par une IA ?

.....
.....

6. Dans quel autre domaine pourrais-je réutiliser mon gabarit ?

.....
.....

---

10. Auto-évaluation avant remise

Critère	Oui	Partiellement	Non
Mon rôle est clairement défini	☐	☐	☐
Mon contexte est suffisamment précis	☐	☐	☐
Ma tâche est clairement formulée	☐	☐	☐

Critère	Oui	**Partiellement**	Non
Mes contraintes sont explicites	☐	☐	☐
Le format de sortie est précisé	☐	☐	☐
J'ai testé au moins deux versions du prompt	☐	☐	☐
J'ai comparé les résultats	☐	☐	☐
J'ai expérimenté zéro-shot / one-shot / few-shot	☐	☐	☐
J'ai utilisé l'auto-critique de manière critique	☐	☐	☐
J'ai construit un gabarit réutilisable	☐	☐	☐
Je peux expliquer les améliorations apportées	☐	☐	☐

À retenir

Un bon prompt ne consiste pas seulement à poser une question.

Rôle + Contexte + Tâche + Contraintes + Format

Et surtout :

Je teste → j'évalue → j'améliore → je vérifie.